

2.6 재사용·재활용

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

잔존 기능을 활용하는 재사용과 소재 회수인 재활용을 구분한다.

핵심 내용

잔존 기능을 활용하는 재사용과 소재 회수인 재활용을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.6.1	회수·이력·안전 상태
2.6.2	잔존성능·재사용 진단
2.6.3	재사용·재제조
2.6.4	분해·전처리
2.6.5	건식 제련
2.6.6	습식 제련
2.6.7	직접 재활용·재리튬화
2.6.8	회수 소재의 품질 평가

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 체크리스트에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

2.6.1 회수·이력·안전 상태

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

회수품의 사용 이력·손상·충전 상태를 진단 입력으로 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.2 잔존성능·재사용 진단

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

용량·저항·자기방전·안전 이력을 함께 보며 재사용 적합성을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.3 재사용·재제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

잔존 성능과 새 용도 요구를 맞추고 재조합 후 성능·안전을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Second Life for EV Batteries (2015)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/second-life-for-electric-vehicle-batteries-answering-questions-on/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.4 분해·전처리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

분해·분리로 회수 소재의 혼입을 줄이며 처리 상태를 추적한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.5 건식 제련

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

고온에서 금속을 회수하며 에너지·가스·슬래그와 Li 회수 경로를 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, EV Battery Recycling (2022)

https://www.anl.gov/sites/www/files/2022-12/EV_Batteries_Recycling_FINAL%2012-14-22.pdf

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.6 습식 제련

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

침출·분리·정제로 금속 성분을 회수하며 용액·시약·폐수를 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, Hydrometallurgical Recycling of NCM622
<https://www.anl.gov/argonne-scientific-publications/pub/186862>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.7 직접 재활용·재리튬화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

기존 활물질 구조를 활용·복원하며 조성 분리와 재리튬화가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

원소 회수율과 회수 소재의 순도·구조·실제 전지 성능을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.2 전극 제조

2.6 재사용·재활용 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화